

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Домашнее задание

Арифметические основы ЭВМ

Вариант 20

Дискретная математика

Выполнил

Добкес Михаил Константинович,

группа Р3106

Проверил

Доцент факультета ПИиКТ, кандидат технических наук,

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург, 2025

Вариант	A	B
20	95	24

Задания:

1. В разрядной сетке длиной в байт (один разряд знаковый и семь – цифровых) выполнить операцию умножения заданных чисел A и B со всеми комбинациями знаков, используя метод умножения в дополнительных кодах с применением коррекции. При выполнении операции использовать способ умножения с поразрядным анализом множителя, начиная от его младших разрядов со сдвигом СЧП вправо. Результаты представить в десятичной системе и проверить их правильность.
2. В разрядной сетке длиной в байт (один разряд знаковый и семь – цифровых) выполнить операцию умножения заданных чисел A и B со всеми комбинациями знаков, используя метод умножения в дополнительных кодах без применения коррекции. При выполнении операции использовать способ умножения с поразрядным анализом множителя, начиная от его младших разрядов со сдвигом СЧП вправо. Результаты представить в десятичной системе и проверить их правильность.

Задание 1

а) $A > 0, B > 0$

№ шага	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	<i>СЧП</i>	00000000	00011000	Обнуление старших разрядов СЧП
1	<i>СЧП</i> →	00000000	0 0001100	Сдвиг СЧП и множителя вправо
2	<i>СЧП</i> →	00000000	00 000110	Сдвиг СЧП и множителя вправо
3	<i>СЧП</i> →	00000000	000 00011	Сдвиг СЧП и множителя вправо
4	$[A]_{\text{пр}}$ <i>СЧП</i> <i>СЧП</i> →	<u>01011111</u> 01011111 00101111	 000 00011 1000 0001	Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
5	$[A]_{\text{пр}}$ <i>СЧП</i> <i>СЧП</i> →	<u>01011111</u> 10001110 01000111	 1000 0001 01000 000	Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
6	<i>СЧП</i> →	00100011	101000 00	Сдвиг СЧП и множителя вправо
7	<i>СЧП</i> →	00010001	1101000 0	Сдвиг СЧП и множителя вправо
8	<i>СЧП</i> →	00001000	11101000	Сдвиг СЧП и множителя вправо

Результат положителен, представлен, используя прямой код:

$$[C]_{\text{пр}} = [A]_{\text{пр}} \times [B]_{\text{пр}} = 0.000100011101000 = 2280$$

б) $A > 0, B < 0$

$$[-B]_{\text{доп}} = 1101000_2$$

№ шага	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	<i>СЧП</i>	00000000	11101000	Обнуление старших разрядов СЧП
1	<i>СЧП</i> →	00000000	0 1110100	Сдвиг СЧП и множителя вправо
2	<i>СЧП</i> →	00000000	00 111010	Сдвиг СЧП и множителя вправо
3	<i>СЧП</i> →	00000000	000 11101	Сдвиг СЧП и множителя вправо
4	$[A]_{\text{пр}}$ <i>СЧП</i> <i>СЧП</i> →	<u>01011111</u> 01011111 00101111	 000 11101 1000 1110	Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
5	<i>СЧП</i> →	00010111	11000 111	Сдвиг СЧП и множителя вправо
6	$[A]_{\text{пр}}$ <i>СЧП</i> <i>СЧП</i> →	<u>01011111</u> 10011010 01001101	 011000 11 0011000 1	Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
7	$[A]_{\text{пр}}$ <i>СЧП</i> <i>СЧП</i> →	<u>01011111</u> 10101100 01010110	 0011000 1 00011000	Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
8	$[A]_{\text{пр}}$ <i>СЧП</i> <i>СЧП</i> →	00001000	11101000	Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
9	$[-A]_{\text{доп}}$ СЧП	<u>10100001</u> 11110111	00011000	Коррекция результата сложения старших разрядов СЧП с дополнением множимого

Результат отрицателен, представлен, используя дополнительный код:

$$[C]_{\text{доп}} = [A]_{\text{пр}} \times [B]_{\text{доп}} = 1.111011100011000$$

$$[C]_{\text{пр}} = 1.000100011101000 = -2280$$

в) $A < 0, B > 0$

$$[-A]_{\text{доп}} = 10100001_2$$

№ шага	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	СЧП	00000000	00011000	Обнуление старших разрядов СЧП
1	СЧП→	00000000	0 0001100	Сдвиг СЧП и множителя вправо
2	СЧП→	00000000	00 000110	Сдвиг СЧП и множителя вправо
3	СЧП→	00000000	000 11101	Сдвиг СЧП и множителя вправо
4	$[A]_{\text{пр}}$ СЧП СЧП→	<u>10100001</u> 10100001 11010000	 000 00011 1000 0001	Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
5	$[A]_{\text{доп}}$ СЧП СЧП→	<u>10100001</u> 01110001 10111000	 1000 0001 11000 000	Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
6	СЧП→	11011100	011000 00	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
7	СЧП→	11101110	0011000 0	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
8	СЧП→	11110111	00011000	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо

Результат отрицателен, представлен, используя дополнительный код:

$$[C]_{\text{доп}} = [A]_{\text{доп}} \times [B]_{\text{пр}} = 1.111011100011000$$

$$[C]_{\text{пр}} = 1.000100011101000 = -2280$$

г) $A < 0, B < 0$

№ шага	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	$СЧП$	00000000	00011000	Обнуление старших разрядов СЧП
1	$СЧП \rightarrow$	00000000	0 1110100	Сдвиг СЧП и множителя вправо
2	$СЧП \rightarrow$	00000000	00 111010	Сдвиг СЧП и множителя вправо
3	$СЧП \rightarrow$	00000000	000 11101	Сдвиг СЧП и множителя вправо
4	$[A]_{доп}$ $СЧП$ $СЧП \rightarrow$	<u>10100001</u> 10100001 11010000	 000 00011 1000 0001	Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
5	$СЧП \rightarrow$	11101000	01000 1110	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
6	$[A]_{доп}$ $СЧП$ $СЧП \rightarrow$	<u>10100001</u> 10001001 11000100	 01000 111 101000 11	Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
7	$[A]_{доп}$ $СЧП$ $СЧП \rightarrow$	<u>10100001</u> 01100101 10110010	 101000 11 1101000 1	Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
8	$[A]_{доп}$ $СЧП$ $СЧП \rightarrow$	<u>10100001</u> 01010011 10101001	 1101000 1 11101000	Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
9	$[-A]_{доп}$ $СЧП$	<u>01011111</u> 00001000	 11101000	Коррекция результата сложение старших разрядов СЧП с дополнением множимого

Результат положителен, представлен, используя прямой код:

$$[C]_{пр} = [A]_{доп} \times [B]_{доп} = 0.000100011101000 = 2280$$

Задание 2

а) $A > 0$, $B > 0$

№ шага	Операнды и действия	СЧП (старшие)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	СЧП	00000000	00011000	Обнуление старших разрядов СЧП
1	СЧП $\rightarrow$	00000000	0 0001100	Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
2	СЧП $\rightarrow$	00000000	00 000110	Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
3	СЧП $\rightarrow$	00000000	000 00011	Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
4	$[-A]_{\text{дон}}$ СЧП СЧП $\rightarrow$	<u>10100001</u> 10100001 11010000	000 00011 1000 0001	Вычитание СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
5	СЧП $\rightarrow$	11101000	01000 000	Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
6	$[A]_{\text{пр}}$ СЧП СЧП $\rightarrow$	<u>01011111</u> 01000111 00100011	01000 000 101000 00	Сложение СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
7	СЧП $\rightarrow$	00010001	1101000 0	Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
8	СЧП $\rightarrow$	00001000	11101000	Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо

Результат положителен, представлен, используя прямой код:

$$[C]_{\text{пр}} = [A]_{\text{пр}} \times [B]_{\text{пр}} = 0.000100011101000 = 2280$$

б) $A > 0, B < 0$

№ шага	Операнды и действия	СЧП (старшие)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	СЧП	00000000	11101000	Обнуление старших разрядов СЧП
1	СЧП $\rightarrow$	00000000	0 1110100	Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
2	СЧП $\rightarrow$	00000000	00 111010	Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
3	СЧП $\rightarrow$	00000000	000 11101	Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
4	$[-A]_{\text{дон}}$ СЧП СЧП $\rightarrow$	<u>10100001</u> 10100001 11010000	 000 11101 1000 1110	Вычитание СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
5	$[A]_{\text{пр}}$ СЧП СЧП $\rightarrow$	<u>01011111</u> 00101111 00010111	 1000 1110 11000 111	Сложение СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
6	$[-A]_{\text{дон}}$ СЧП СЧП $\rightarrow$	<u>10100001</u> 10111000 11011100	 11000 111 011000 11	Вычитание СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
7	СЧП $\rightarrow$	11101110	0011000 1	Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
8	СЧП $\rightarrow$	11110111	00011000	Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо

Результат отрицателен, представлен, используя дополнительный код:

$$[C]_{\text{дон}} = [A]_{\text{пр}} \times [B]_{\text{дон}} = 1.111011100011000$$

$$[C]_{\text{пр}} = 1.000100011101000 = -2280$$

в) $A < 0, B > 0$

№ шага	Операнды и действия	СЧП (старшие)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	<i>СЧП</i>	00000000	00011000	Обнуление старших разрядов СЧП
1	<i>СЧП</i> →	00000000	0 0001100	Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
2	<i>СЧП</i> →	00000000	00 000110	Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
3	<i>СЧП</i> →	00000000	000 00011	Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
4	$[-A]_{np}$ <i>СЧП</i> <i>СЧП</i> →	<u>01011111</u> 01011111 00101111	 000 00011 1000 0001	Вычитание СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
5	<i>СЧП</i> →	00010111	11000 000	Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
6	$[A]_{доп}$ <i>СЧП</i> <i>СЧП</i> →	<u>10100001</u> 10111000 11011100	 11000 000 011000 00	Сложение СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
7	<i>СЧП</i> →	11101110	0011000 0	Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
8	<i>СЧП</i> →	11110111	00011000	Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо

$$[C]_{доп} = [A]_{доп} \times [B]_{пр} = 1.111011100011000$$

$$[C]_{пр} = 1.000100011101000 = -2280$$

г) $A < 0, B < 0$

№ шага	Операнды и действия	СЧП (старшие)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	$СЧП$	00000000	11101000	Обнуление старших разрядов СЧП
1	$СЧП \rightarrow$	00000000	0 1110100	Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
2	$СЧП \rightarrow$	00000000	00 111010	Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
3	$СЧП \rightarrow$	00000000	000 11101	Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
4	$[-A]_{np}$ $СЧП$ $СЧП \rightarrow$	<u>01011111</u> 01011111 00101111	 000 11101 1000 1110	Вычитание СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
5	$[A]_{доп}$ $СЧП$ $СЧП \rightarrow$	<u>10100001</u> 11010000 11101000	 1000 1110 01000 111	Сложение СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
6	$[-A]_{np}$ $СЧП$ $СЧП \rightarrow$	<u>01011111</u> 01000111 00100011	 01000 111 101000 11	Вычитание СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
7	$СЧП \rightarrow$	00010001	1101000 1	Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
8	$СЧП \rightarrow$	00001000	11101000	Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо

Результат положителен, представлен, используя прямой код:

$$[C]_{пр} = [A]_{доп} \times [B]_{доп} = 0.000100011101000 = 2280$$